6 차시 드모르간의 법칙

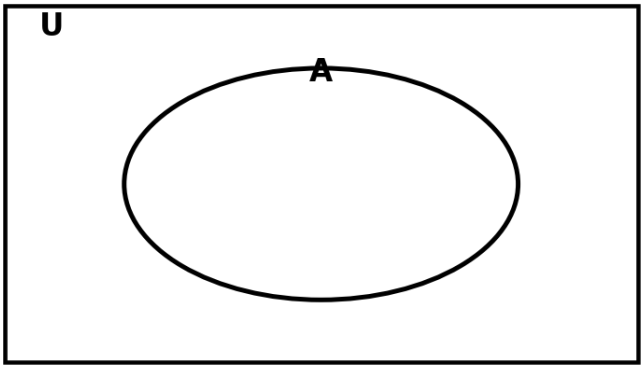
교과서 p.76-77

오늘의 성공 목표 드모르간의 법칙을 벤 다이어그램으로 확인하고, 원소의 개수 문제에 적용할 수 있다.

1 단계. 교과서로 개념 발견하기

교과서 준비하기 | p.76

전체집합 U 의 부분집합 A 에 대하여 A^c을 벤 다이어그램으로 나타내시오.



핵심 개념

- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- 말로 기억: "또는의 부정 → 둘 다 아니다", "동시의 부정 → 적어도 하나는 아니다"

2 단계. 교과서 예제로 같이 풀기

교과서 예제 1 | p.76

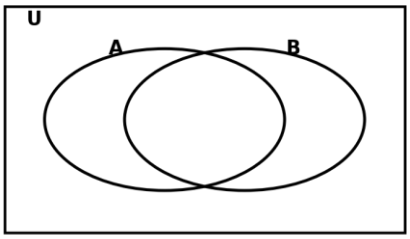
전체집합 U 의 두 부분집합 A,B 에 대하여 $n(U)=50$, $n(A)=7$, $n(B)=16$, $n(A \cup B)=21$ 일 때, $n(A^c \cup B^c)$을 구하시오.

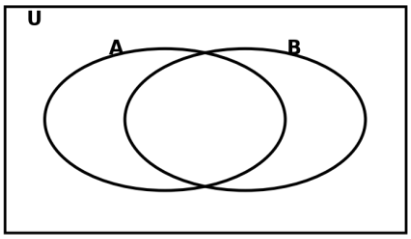
풀이/답

3 단계. 교과서 「스스로 익히기」 전 문항

교과서 스스로 익히기 1 | p.77

전체집합 U 의 두 부분집합 A,B 에 대하여 $(A\cap B)^c=A^c\cup B^c$이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.





교과서 스스로 익히기 2 | p.77

전체집합 U={x | x 는 18 이하의 자연수}의 두 부분집합 A={x | x 는 3 의 배수}, B={x | x 는 10 의 약수}에 대하여 $A^c\cup B^c$을 구하시오.

풀이/답

교과서 스스로 익히기 3 | p.77

전체집합 U 의 두 부분집합 A,B 에 대하여 n(U)=45, n(A)=15, n(B)=12, n(A∩B)=5 일 때, $n(A^c\cap B^c)$을 구하시오.

풀이/답